

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO 1 - 2025.2

PROJETO: CURSO INTRODUTÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE JOGOS COM LINGUAGEM PYTHON

DOCUMENTO DE CONCEITO DO JOGO (GAME CONCEPT DOCUMENT - GCD)

e

DOCUMENTO DE DESIGN DO JOGO (GAME DESIGN DOCUMENT - GDD)

Vitória da Conquista

Setembro, 2025

Sumário

DOCUMENTO DE CONCEITO DO JOGO (*GAME CONCEPT DOCUMENT - GCD*) 3
1. Título 3
2. Créditos 3
3. Termos de Concordância 3
4. Objetivos e Justificativa 3
5. Análise do Jogo 3
6. Atmosfera do Jogo 3
7. *Gameplay* 3
8. Recursos Chave 3
9. Classificação Etária 3
DOCUMENTO DE DESIGN DO JOGO (*GAME DESIGN DOCUMENT - GDD*) 4
1. Nome 4
2. Elementos do Jogo 4
3. Jogadores 4
4. Estética (*Technical Form*) 4
5. Visualização (*View*) 4
6. Plataforma 4
7. Tecnologias de Programação 4
8. Dispositivos 4
9. Mecânica (*Game Play Outline*) 4
10. Características Principais (*Key Features*) 4
11. Linhas-mestras do Design (*Design Guidelines*) 4
12. Definições do Design do Jogo (*Game Design Definitions*) 5
13. Diagramas de Fluxo e Estados (*Flowchart & State Diagram*) 5
14. Definições dos Jogadores 5
15. Propriedades dos Jogadores 5
16. Recompensas 5
17. Interface do Usuário (*User Interface - UI*) 5
BIBLIOGRAFIA 6

DOCUMENTO DE CONCEITO DO JOGO (GAME CONCEPT DOCUMENT - GCD)

1. Título

O guardião da mata

2. Créditos

Versão da documentação: 1.0
Desenvolvimento Sênior: Eduardo Berlink, Geovane, João Gabriel, Pedro Cesar, Ricardo, Thiago
Desenvolvimento Júnior: Danyel, Dimitri Alves, Henrique, Jaminteles, João Lucas, João Pedro

Jogabilidade: Filipe Freitas, Jaminteles, Thiago, Vinicius Nunes
Storytelling: Bruno, Dimitri Pereira, Eduardo Reis, Filipe Freitas, Gabryelle, Grazyelly, Helen, João Vitor, Pedro Damasceno
Arte: Filipe Freitas, Jaminteles

Ministração (Síncrona e Assíncrona): Ana Luiza, Ricardo
Multimeios: Alisson, Kauê, Luan, Lucas da Silva, Vinícius D. Oliveira
Materiais Didáticos: Alisson, Kauê, Luan, Lucas da Silva, Vinícius D. Oliveira
Relações Públicas: Carlos, Vitor Gomes

3. Termos de Concordância

Este documento foi elaborado como material didático para fins educacionais no contexto de um projeto de extensão universitária. O conteúdo aqui apresentado é propriedade intelectual do Instituto de Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus de Vitória da Conquista e está licenciado sob Creative Commons BY-NC-SA 4.0 para fins acadêmicos e não comerciais.

4. Objetivos e Justificativa

- Servir como projeto prático para o ensino de desenvolvimento de jogos, abordando conceitos de programação, design de jogos, pixel art e game design
- Valorizar e divulgar o folclore brasileiro, especialmente a figura do Curupira e a importância da preservação ambiental
- Criar uma experiência de plataforma 2D desafiadora, divertida e acessível para diferentes públicos

Justificativa:

O projeto surge da necessidade de criar material didático prático e culturalmente relevante para o ensino de desenvolvimento de jogos. A escolha do Curupira como protagonista não é apenas uma homenagem ao folclore brasileiro, mas também uma oportunidade de conscientização ambiental através da narrativa. O formato de plataforma 2D foi escolhido

por sua acessibilidade técnica para fins didáticos e pela familiaridade do público geral com o gênero.

5. Análise do Jogo

"Guardiões da Mata" é um jogo de plataforma 2D de ação onde o jogador controla o Curupira, protetor mítico das florestas brasileiras. No jogo o protagonista possui a movimentação clássica de jogos de plataforma, podendo navegar pelo cenário se movendo em ambas as direções, esquerda e direita e saltando por obstáculos.

Diferencial:

- Protagonista e narrativa baseados no folclore brasileiro
- Estética pixel art com paleta de cores vibrantes inspirada na fauna e flora brasileira
- Projeto open-source com finalidade educacional

6. Atmosfera do Jogo

O jogo tem um tom geral aventuresco, místico e levemente melancólico.

O estilo visual é pixel art, com nível de detalhes mediano, sendo o sprite do personagem principal cerca de 32x21 pixels e os tilesets 32x32 pixels, isso permite um nível moderado de detalhes, dessa forma o jogo é capaz de projetar ao jogador o que se deseja ser transmitido sem muitas abstraćões, ao mesmo tempo que não põe em risco o desenvolvimento do jogo com sprites de alta resolucão e alto tempo de desenvolvimento. A paleta de cores é rica em tons de verde e terrosos.

Como inspirações podem ser citadas as florestas dos filmes de Hayao Miyazaki (Princesa Mononoke), a estética visual de jogos como Owlboy, Ori and the Blind Forest e Wild at Hearts.

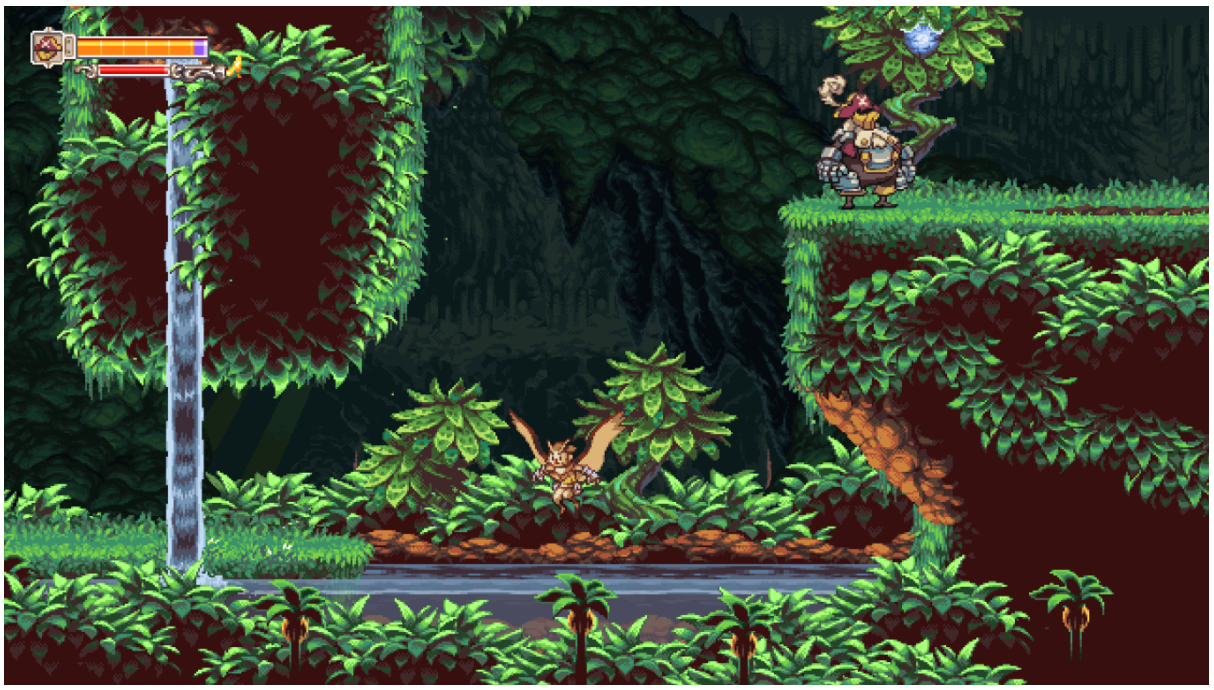
Moodboard



Cena do filme princesa mononoke - Studio Ghibli



Cena de uma floresta em um filme do Hayao Miyazaki - Studio Ghibli



Screenshot de uma floresta do jogo Owlboy



Screenshot do jogo Ori and the Blind Forest



Screenshot de uma cena noturna em uma floresta do jogo Wild at Heart

7. Gameplay

Jogador navega pelo cenário floresta (ou caatinga), descobrindo novos caminhos e áreas secretas (opcional), o jogador usa da habilidade de pulo para desviar de obstáculos e para alcançar plataformas mais altas e progredir na fase. O objetivo principal é chegar ao final do cenário, no lado oposto do ponto de partida.

8. Recursos Chave

Mecânicas:

1. **Movimentação:**
    a. **Movimentação básica:** O jogador pode percorrer pelo cenário, podendo se movimentar apenas no eixo x, ou seja, da esquerda para a direita e vice-versa.
    b. **Movimentação vertical:** O curupira pode pular para alcançar as plataformas e escalá-las.

Sistema de Progressão:

- **Sistema de progressão básica:** O jogo progride à medida que o jogador se desloca para a direita da fase, navegando pelo cenário e desviando de obstáculos. Quanto mais para direita mais próximo do objetivo final, não há nenhuma outra métrica de progressão nessa primeira etapa do jogo.

Modos de Jogo:

- **História:** O jogo possui apenas o modo campanha.

9. Classificação Etária

Não aplicável para esse projeto

DOCUMENTO DE DESIGN DO JOGO (GAME DESIGN DOCUMENT - GDD)

1. Nome

Guardião da mata.

2. Elementos do Jogo

Jogabilidade:

Plataforma 2D com ênfase em exploração, navegação precisa por plataformas. O jogo faz uso da mecânica básica de movimentaćão vertical e horizontal para desafiar o jogador a superar obstáculos como armadilhas e buracos, a princípio as habilidades do jogador são testadas em um ambiente seguro, livre de consequências negativas, para mais tarde ao

História:

A Mãe da Floresta, entidade ancestral que mantém o equilíbrio da mata, foi envenenada por uma força maligna chamada "Sombra da Ganância". Esta corrupção, manifestada por humanos gananciosos, se espalha pela floresta, transformando seus guardiães em criaturas hostis. O Curupira, como protetor da floresta, deve viajar pelas cinco regiões sagradas, purificar a terra corrompida e descobrir a origem da Sombra para salvar sua casa.

Arco Narrativo:

- Início do primeiro arco: nessa etapa do jogo o curupira ainda não descobriu a corrupção que toma conta pela floresta, no entanto ela começa a mostrar seus primeiros sutis sinais.

Mundo do Jogo (Game World):

O jogo se passa no nosso mundo, e portanto utiliza dos biomas, fauna, flora e folclore brasileiro como inspirações para cenários, inimigos, ambientação e história.

1. **Caatinga das Pedras Antigas:** Área com plataformas rochosas, armadilhas e buracos que o jogador precisará superar para alcançar o final da fase e progredir para o próximo cenário.

Personagens:

Protagonista:

- **Curupira:** Guardião da floresta com cabelos vermelhos flamejantes e pés invertidos. Protetor feroz mas justo, conhecido por punir aqueles que desrespeitam a natureza.

Antagonistas:

- Não há inimigos nessa primeira etapa do jogo.

3. Jogadores

O Guardião da Floresta se trata de um jogo single player (apenas um jogador). O curupira, figura do folclore brasileiro e protetor da floresta, é o protagonista.

4. Estética

O jogo segue a estética **Pixel Art** bastante comum em jogos indies e em jogos retrôs. A estética do jogo possui as seguintes características:

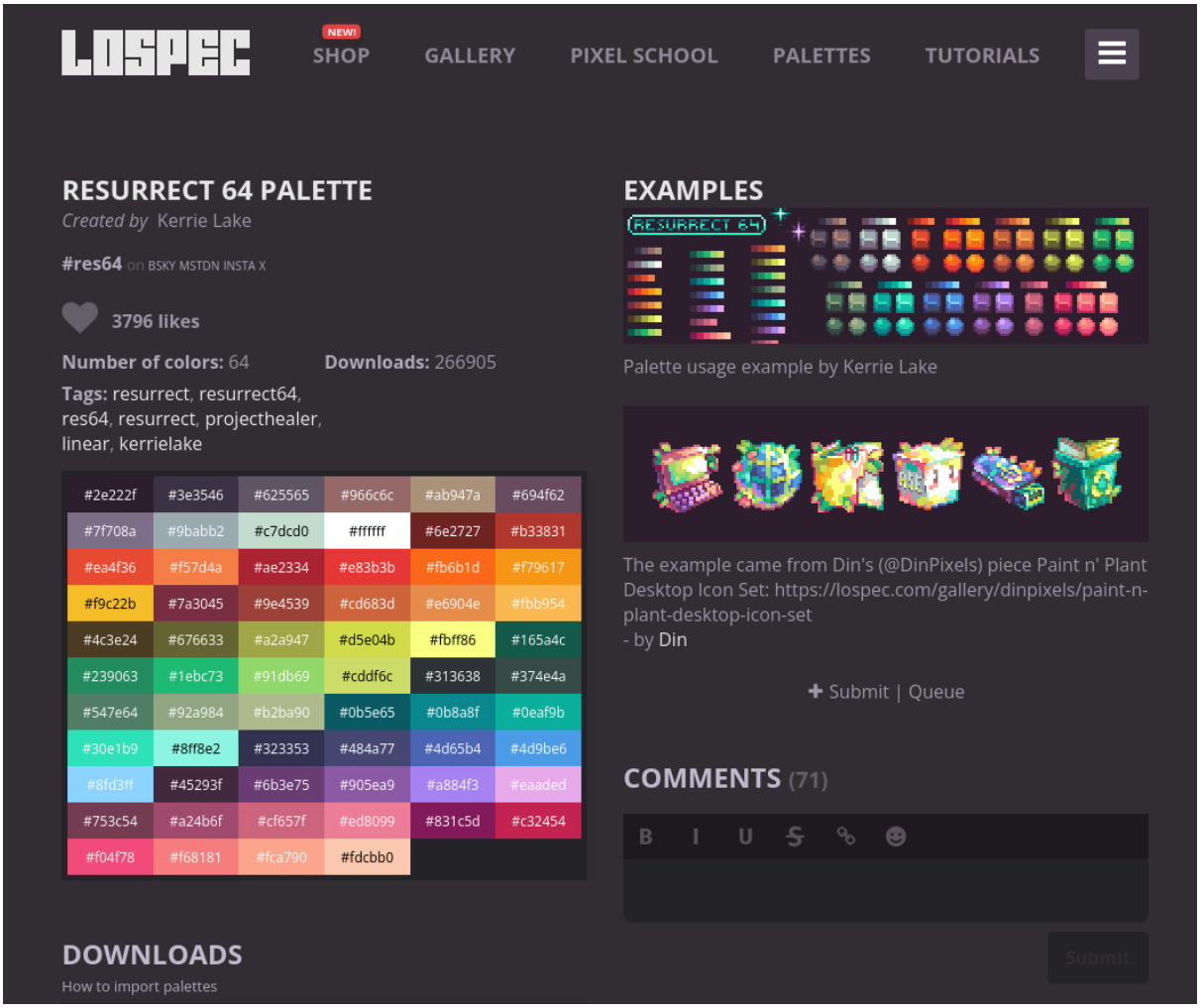
- Resolução base: A ser definida a princípio 1080x720 pixels
- Detalhamento Médio: o sprite do personagem principal possui 36x21 pixels. Os tilesets possuem 32x32 pixels



Personagem principal do jogo Guardião da Mata o curupira. O personagem tem resolução de 36 pixels de altura e 21 pixels de comprimento, com um outline preto para destacá-lo do restante do cenário.

- Profundidade**:** Inicialmente o jogo tera um background fixo, de resolução a ser definida, posteriormente, poderá haver um upgrade de 3-4 camadas de parallax para criar sensação de profundidade
- Paleta de cores: uma versão alterada da RESSURECT 64 PALETTE por Kerrie Lake, uma paleta de 64 cores vívidas e saturadas, alterada para adicionar 4 novas cores: 4 novos tons de marrom, uma necessidade para esse jogo que possui muita madeira e terra na composição do cenário. A paleta do jogo na floresta saudável possui Verdes vibrantes, marrons terrosos, azuis claros, amarelos solares, já na

floresta corrompida possui roxos escuros, verdes doentios, cinzas, pretos profundos. A paleta foi baixada do site LOSPEC:



Site Lospec que disponibiliza paleta de cores criadas por usuários da comunidade para download.

- Personagens**:** Outline preto ao redor do personagem para destacá-lo do restante do cenário.
- Animações fluídas: 6-12 frames para o personagem principal

5. Visualização

Câmera do tipo 2D Side-Scrolling fixa com seguimento suave do jogador. Perspectiva de visão lateral (2D) com posicionamento do jogador ligeiramente à esquerda do centro (40% da tela).

Área Visível:

- Área de jogo: a ser definido, cada tile contém 32x32 pixels, tipicamente em um jogo de plataforma o jogador ocupa cerca de 10-20% do tela, de forma a não mostrar muito do cen[ario para evitar de mostrar toda a fase, segredos e ficar difícil do

jogador de se localizar na tela, ao mesmo tempo um jogo de plataforma não deve ter uma câmera com zoom muito grande no jogador de forma que ele cubra 50% ou mais da tela pois isso causa uma sensação de claustrofobia e dificulta o jogador de visualizar as plataformas e obstáculos do cenário.

Elementos de Interface na Tela:

- Nessa primeira etapa do jogo não haverá elementos de UI já que não há mecânicas como saúde, energia, ou inimigos. O jogo possui obstáculos capazes de tirar a vida do jogador, no entanto não haverá limite de vidas e o jogador será enviado de volta para o início da fase ao morrer.

6. Plataforma

O jogo será desenvolvido na plataforma Pygame, um framework baseado em Python voltado para criação de jogos 2D. O Pygame oferece recursos para controle de gráficos, som, entrada de usuário (teclado e mouse) e gerenciamento de sprites, possibilitando o desenvolvimento completo de jogos em 2D com desempenho eficiente e código simples.

7. Tecnologias de Programação

- Linguagem de Programação: Python 3.x.
- Biblioteca/Framework de Desenvolvimento: Pygame 2.x.
- Bibliotecas Adicionais: a serem definidas.
- Ferramenta de criação de pixel arte, animações e tilesets: Aseprite.
- IDEs de desenvolvimento: VS Code ou PyCharm.
- Controle de versão: Git/GitHub.

8. Dispositivos

A plataforma primária será o PC (Windows, Linux, macOS)

9. Mecânica (*Game Play Outline*)

A movimentação básica do personagem inclui andar, correr, pular e usar habilidades de deslocamento especial, como o dash. Ao andar, a velocidade ainda será definida, mas haverá uma aceleração suave de 0,2 segundos até atingir o máximo, com desaceleração instantânea ao soltar o comando. Correr aumenta a velocidade — também a ser definida — e é ativada manualmente por meio de um botão.

O pulo terá altura variável entre um tile e um tile e meio (32 a 48 pixels), permitindo controle de altura de acordo com o tempo de pressionamento do botão. Será implementado um *coyote time* de 0,15 segundos, possibilitando o salto mesmo após o jogador ter saído da plataforma.

10. Características Principais (*Key Features*)

O jogo tem como ponto forte sua mitologia baseada no folclore brasileiro e sua temática ambiental. O cenário é baseado em pixel arte e possui uma resolução que permite uma visualização mediana de detalhes. Além disso, o mundo é baseado em nossos biomas locais e portanto oferece ao jogador uma conexão única com o cenário do jogo.

11. Linhas-mestras do Design (*Design Guidelines*)

O design do jogo é guiado por princípios fundamentais. A clareza é prioridade: o jogador deve sempre compreender o que precisa fazer, recebendo feedback visual imediato para suas ações. A interface deve ser limpa e não intrusiva, com tutoriais integrados organicamente à narrativa. O desafio será justo, mas exigente, garantindo que cada morte ocorra por erro do jogador, não por falha de design.

O level design segue uma estrutura de progressão clara: primeiro a mecânica de pulo ensinada na primeira fase é introduzida em um cenário seguro para o jogador, em seguida a mesma mecânica é reapresentada em um contexto de desafio, mas sem consequências severas, por fim, o domínio do jogador sobre a nova mecânica é testada em um último desafio com consequências reais dentro do jogo.

12. Definições do Design do Jogo

Condição de Vitória (Win Condition):

Apesar de nessa etapa do jogo não haver transição de “fases”, haverá uma condição de vitória: chegar ao final da fase no extremo oposto da posição inicial do jogador.

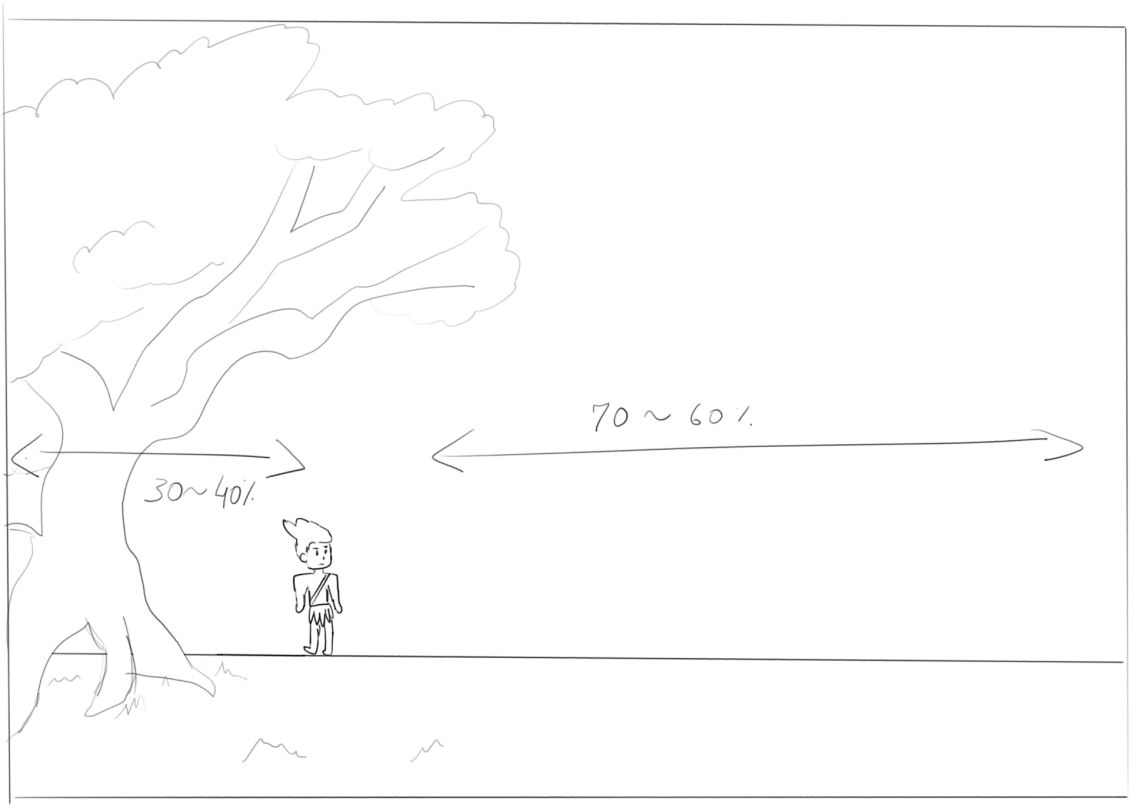
Condição de Derrota (Lose Condition):

Cair em um buraco ou em uma armadilha resulta em morte temporária. O jogador retorna ao início da fase. Não há sistema de “vidas” ou game over permanente - o jogador pode tentar indefinidamente.

Level Design

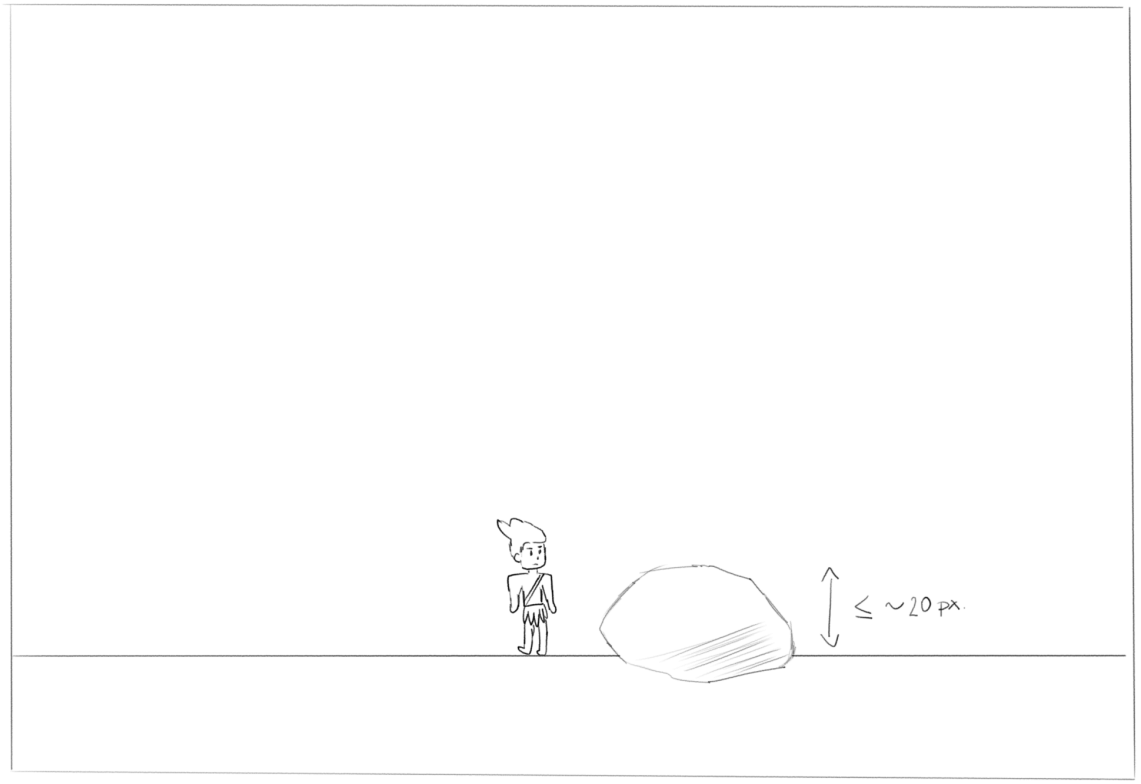
Nessa seção serao apresentadas os mockups das telas e a explicação por trás do level design de cada uma delas.

Conforme mencionado anteriormente, o sprite do curupira deve cobrir cerca de 20 a 30% da tela e a posição inicial do protagonista deve ser cerca de 30 a 40% à esquerda da tela. Além disso, na tela inicial da primeira fase deverá haver um sprite de algum objeto obstruindo o caminho a esquerda, como uma árvore ou uma parede de rocha, por exemplo, isso tudo combinado guia o jogador a explorar o cenário na direção direita, que é o objetivo do jogo. Isso pode ser melhor observado na figura abaixo:



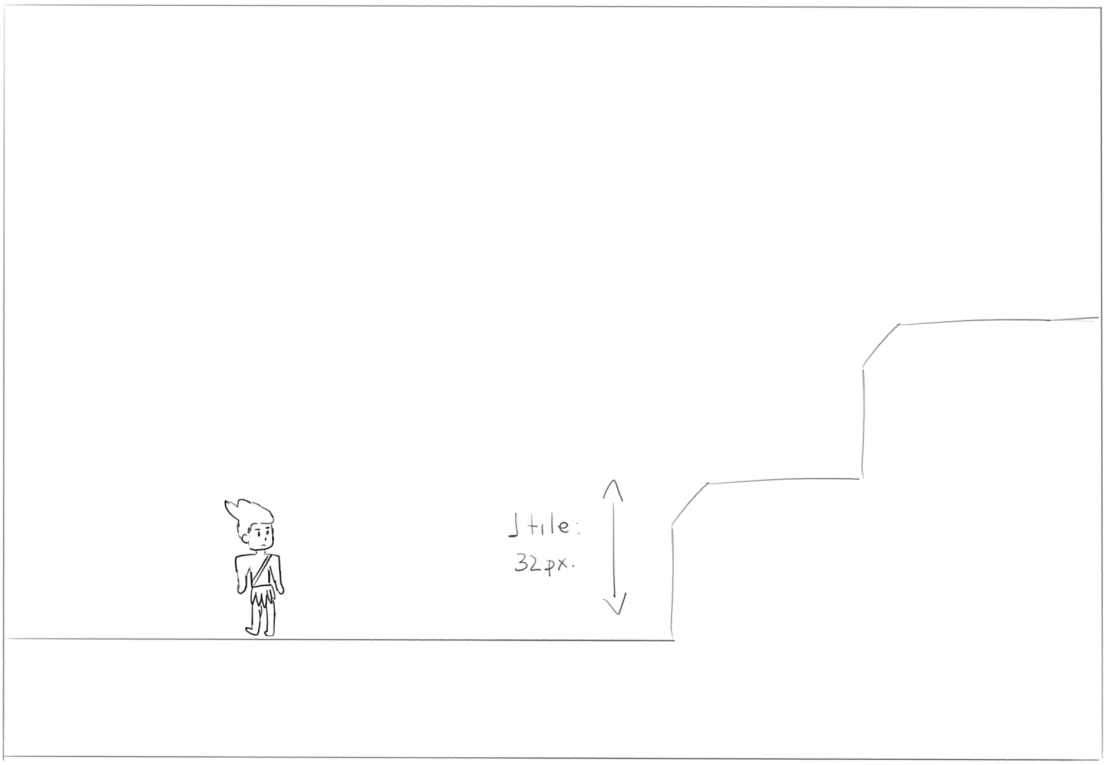
Mockup da tela inicial da primeira fase

Ao avançar pela fase, o jogador se depara com o primeiro obstáculo. Esse obstáculo será o sprite de algum objeto relevante para o cenário, como, por exemplo, uma rocha conforme pode ser observado na figura abaixo. No entanto, o jogador não será capaz de atravessá-lo sem a mecânica de pulo. Nesse momento são introduzidas dois conceitos no desenvolvimento de jogos: colisões e a gravidade. O sprite em si não possui uma altura impressionante, mas independente, é impossível superá-lo até o jogador saltar por cima dele. Como mencionado anteriormente a mecânica de pulo tem altura variável dependendo do tempo de acionamento do botão de pulo, como se trata de um obstáculo pequeno, não é necessário todo o tempo de ativação para o usuário saltar o objeto.



Mockup do primeiro obstaculo do cenário

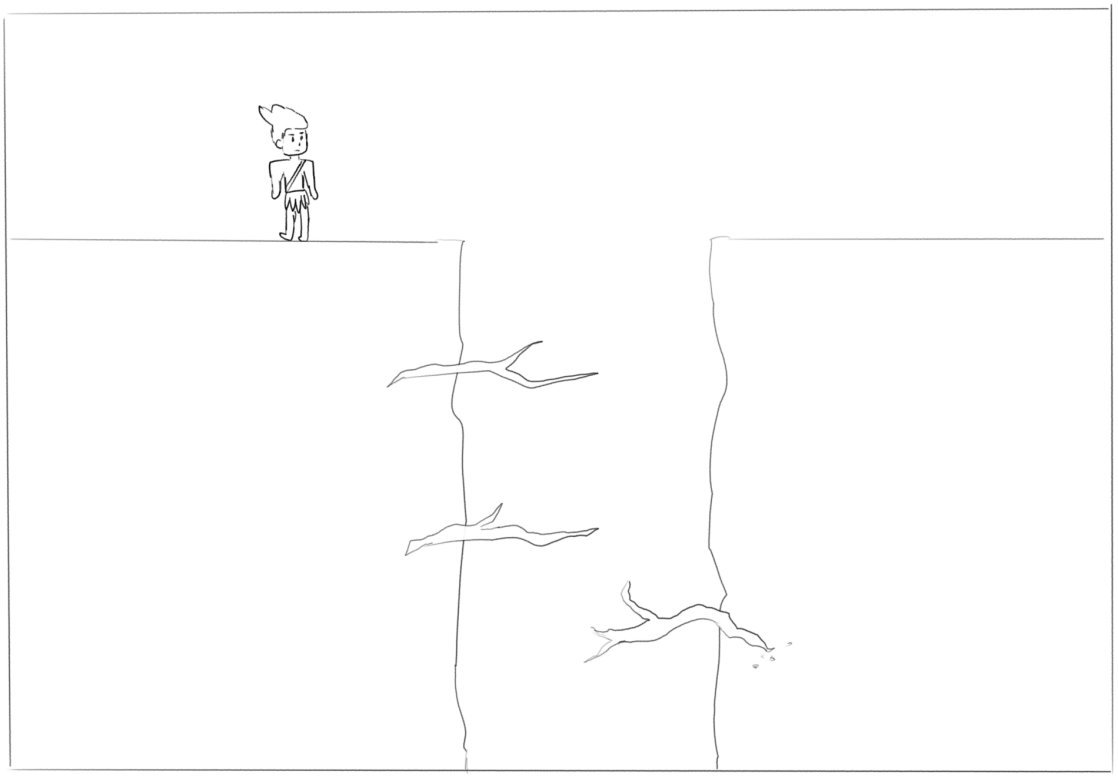
Assim como a mecânica de pulo pode ser usada para saltar por cima de objetos, ela também pode ser usada para alcançar plataformas mais altas. Nesse caso, as plataformas dessa porção da fase possui uma altura de 1 tileset, ou seja, 32 pixels. Isso significa que o para alcançá-las é necessário segurar o botão do pulo por mais tempo. Ao introduzir a mecânica dessa forma, espera-se que o jogador ganhe um conhecimento do funcionamento da mecânica de forma intuitiva, aplicando-se assim, uma espécie de tutorial embutido na própria gameplay. Isso pode ser melhor visualizado no mockup abaixo.



Mockup das plataformas com 1 tile de 32 pixels de altura

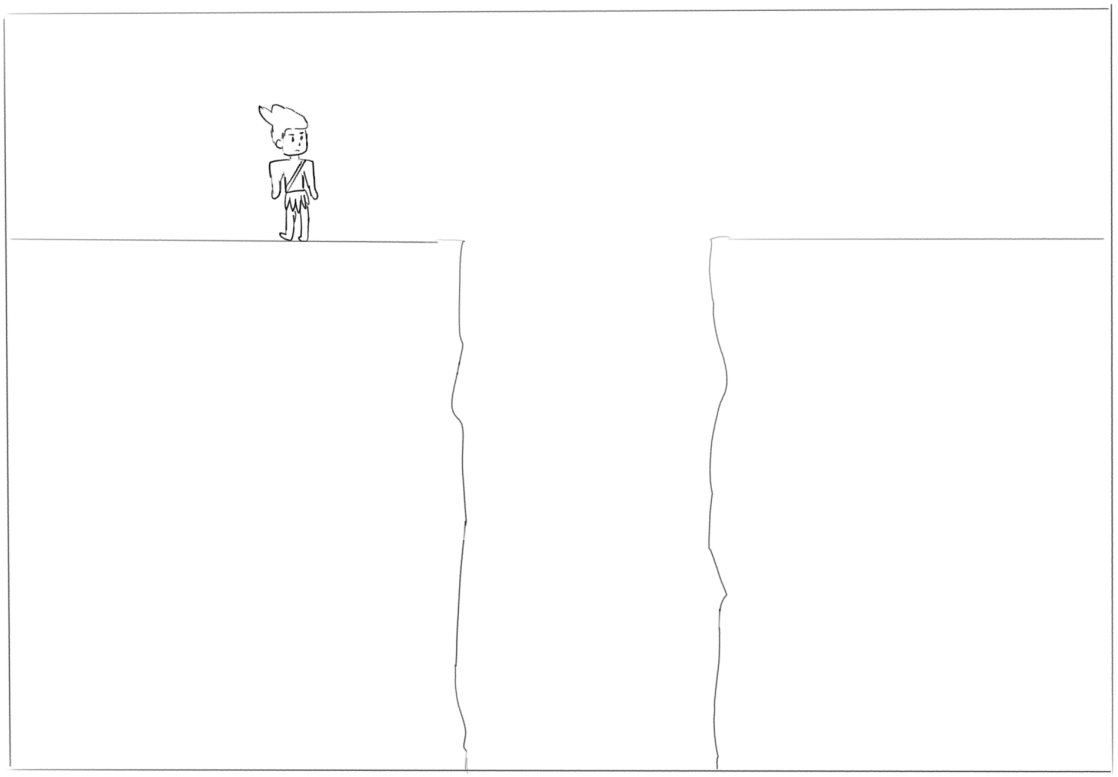
Conforme mencionado na seção 11 desse documento (Linhas-mestras do design), uma mecânica é primeiramente introduzida em um contexto totalmente seguro para ensinar o jogador como ela funciona, e em seguida ela é reintroduzida com um desafio. No mockup da tela seguinte visualizado abaixo temos a mecânica de pulo reintroduzida com um desafio. Nesse momento do jogo ainda não há consequências para o jogador em relação a esse desafio, pois o buraco que o jogador precisa saltar para prosseguir a fase não possui nenhum elemento que possa ferí-lo, no entanto, ainda se trata de um desafio preparatório para o desafio a seguir, além disso, é um teste do domínio das habilidades do jogador uma vez que não há como progredir na fase sem o superar.

Conforme pode ser observado na figura a seguir, o buraco tem um fundo e, portanto, não é fatal, além disso, possui raízes para que o jogador possa subir de volta para o topo. No entanto, perceba que pelas posições das raízes é impossível subir para o topo do buraco do lado direto, o jogador sempre voltará para a posição inicial esquerda, o que ele significa que ele precisará de qualquer forma superar esse obstaculo para prosseguir com a fase. Outro detalhe a ser mencionado, assim como nas plataformas anteriores, para saltar esse buraco o jogador deverá segurar o botão de pulo por mais tempo para alcançar sua altura máxima.



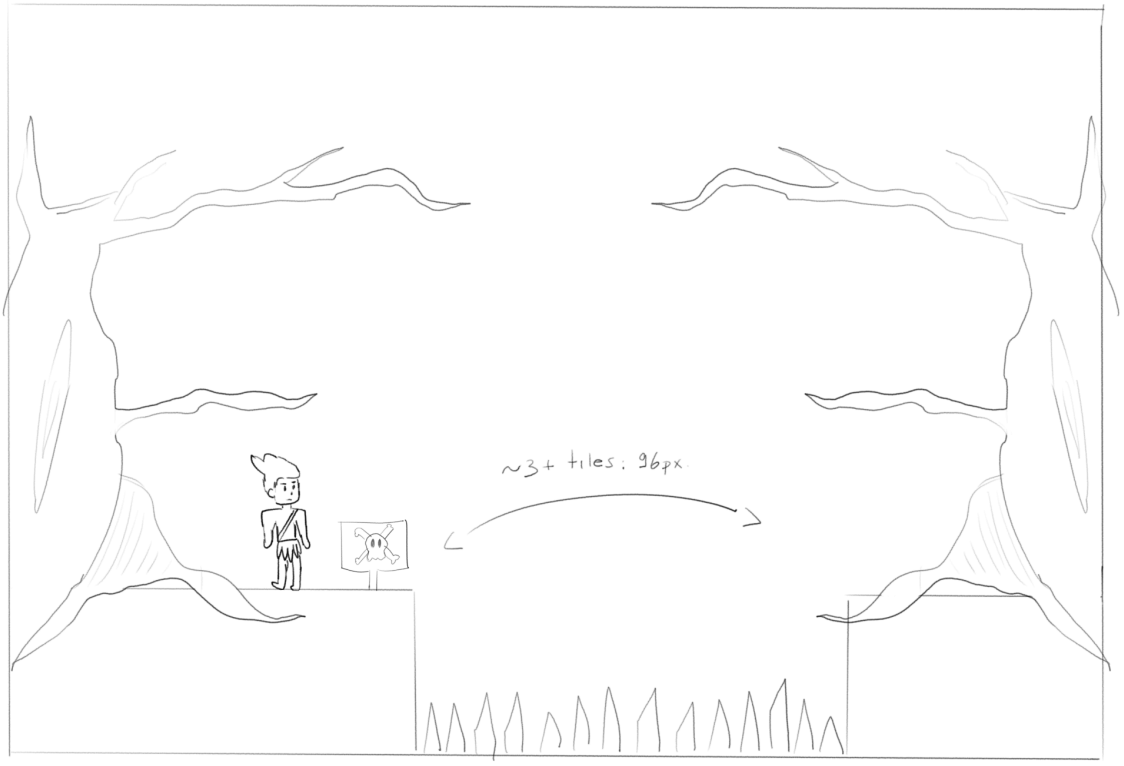
Mockup da tela com o buraco com raizes de apoio

A medida que o jogador avança na fase, o jogo vai se tornando mais desafiador, a seguir o mesmo desafio apresentado anteriormente é reapresentado para o jogador, mas dessa vez com um buraco sem fundo e sem raízes para reescalar para o topo, ou seja, o treinamento acabou e é aqui que o domínio da jogabilidade e mecânicas por parte do jogador são testadas. É aqui que também será apresentada ao jogador a condição de derrota mencionada anteriormente. Caso o jogador não consiga superar esse obstáculo, ele irá cair no buraco e “morrer”. Ao morrer, o jogador retorna para o início da fase e precisará repassar por todo o cenário e desafios encarados até agora. Ou seja, existe uma real consequência para a falha nessa etapa do jogo.



Mockup da tela com um buraco sem fundo e sem raízes de apoio

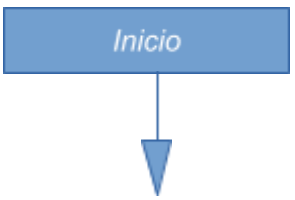
Por fim, um desafio similar ao anterior é apresentado como obstáculo final da fase. No entanto, dessa vez o buraco não é profundo, mas é largo em comprimento e possui espinhos (ou qualquer outro obstáculo letal relevante para o cenário) no fundo. Aqui, mesmo que o jogador pressione o botão de pulo ao máximo possível, seria impossível saltar essa armadilha da morte. Dessa forma, resta ao jogador prestar atenção ao cenário e procurar uma rota alternativa. O objetivo aqui é mostrar ao jogador que pode haver caminhos alternativos ao principal e incentivar o seu senso de exploração e aventura.

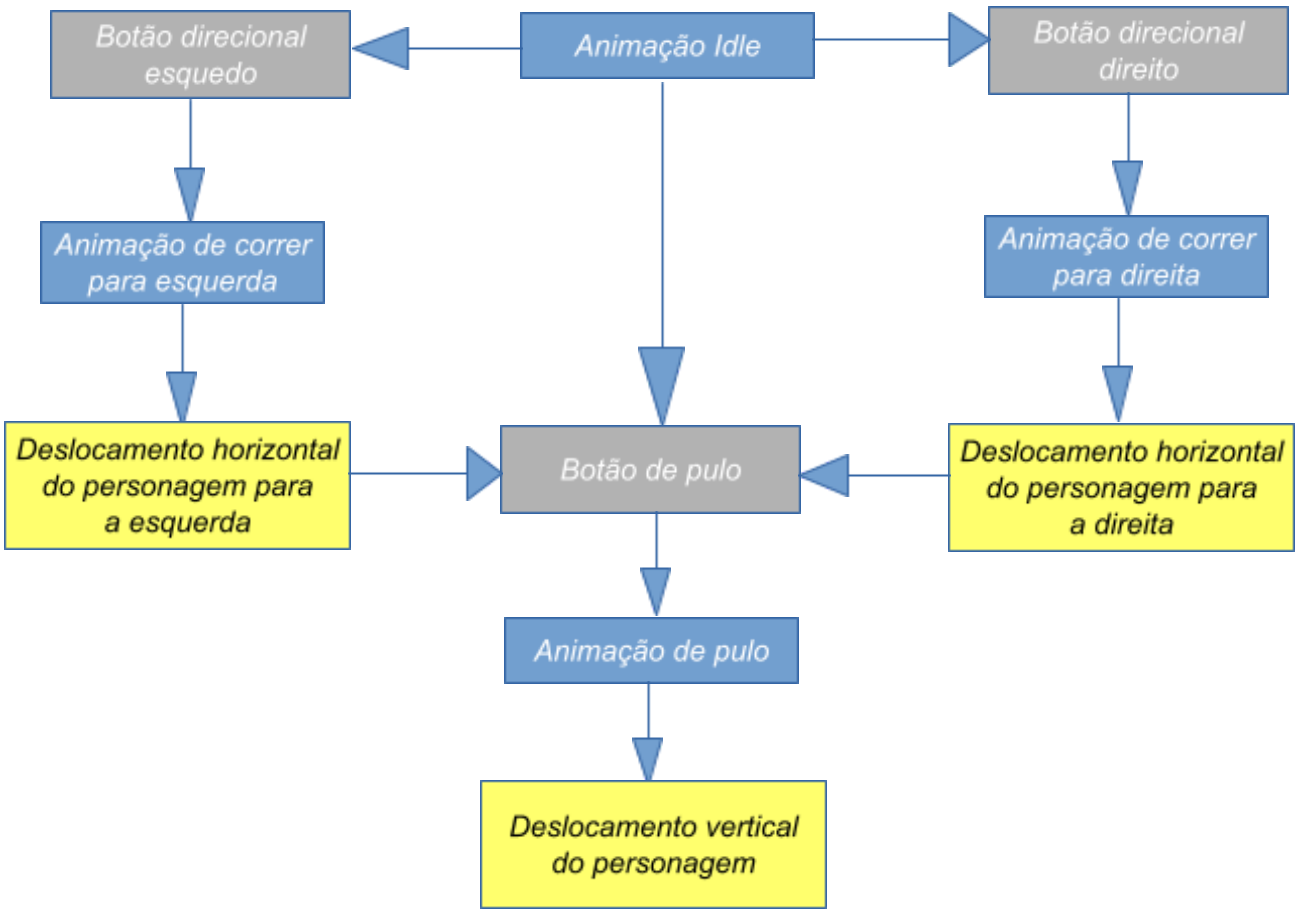


Mockup da tela final da primeira fase

13. Diagramas de Fluxo e Estados

Abaixo o fluxograma dos possíveis estados do jogador nessa primeira fase do jogo.





Fluxograma de estado do personagem

14. Definições dos Jogadores

Não é aplicável a esse projeto.

15. Propriedades dos Jogadores

Atributos Base do Curupira:

Velocidade de Movimento:

- a ser definido

Altura do pulo:

- 1 ~ 1,5 tiles, cerca de 32 a 48 pixels, a altura varia de acordo com o tempo de pressionamento do botão.

16. Recompensas

Não aplicável a essa etapa do projeto.

17. Interface do Usuário (*User Interface - UI*)

Não haverá elementos de UI nessa etapa do projeto, pois o jogo não há nenhum elemento a ser projetado na tela.

BIBLIOGRAFIA

Game Concept Document - PEQUENOS NATIVOZ (Oficina Lúdica / Cult Cultura, 2021)
LINK <Game-Concept-Document-Pequenos-Nativoz.pdf>

Game Design Document - Template (Unity, 2025)
LINK <Game-Design-Document-Template.pdf>

Jogos Digitais - Princípios, Conceitos e Práticas (Reinoso, LF; Teixeira, GF; Rios, RO - Edifes, 2018)
LINK <ebook_jogos_digitais.pdf>

PyGame - Curso de Introdução à Programação de Jogos em Python (Labtime / UFG - 2017)
LINK <CProgPy_Pygame.pdf>

Desenvolva Jogos com HTML5 Canvas e JavaScript (Cássio, E. - Casa do Código)
LINK <Desenvolva jogos com HTML5 Canvas e JavaScript (Éderson Cássio).pdf>